



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE MEDICINA

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP

TESIS

**“INCIDENCIA Y CARACTERIZACIÓN DE SÍNDROMES DE PUNTOS
BLANCOS EN UN HOSPITAL OFTALMOLÓGICO MEXICANO”**

PARA OBTENER EL TÍTULO DE ESPECIALIDAD EN:

OFTALMOLOGÍA

PRESENTA:

DR. CARLOS JOAQUÍN CORTÉS CERVANTES

ASESORA:

DRA. MARÍA TERESA VÁLDEZ GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS
OCULARES

CIUDAD UNIVERSITARIA, CIUDAD DE MÉXICO. 2025.

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

Índice

Resumen.....	3
Marco teórico	3
Epiteliopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda.....	4
Retinocoroidopatía en perdigonada/Retinocoroidopatía de Birdshot	7
Síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes	11
Coroiditis multifocal	13
Coroiditis serpiginosa.....	15
Justificación.....	20
Planteamiento del problema	22
Pregunta de investigación	22
Hipótesis.....	22
Objetivo General.....	23
Objetivos Específicos	23
Materiales y métodos.....	23
Universo de trabajo	24
Recolección de los datos.....	24
Procesamiento y análisis estadístico.....	25
Tamaño de muestra.....	25
Muestreo	25
Criterios de inclusión:	25
Criterios de no inclusión:	26
Criterios de eliminación:	26
Operacionalización de variables.....	26
Resultados	28
Discusión.....	39
Conclusiones	42
APÉNDICE	44
Aspectos éticos	44
Recursos financieros y de factibilidad.....	44
Bioseguridad	44
Consideraciones éticas y Consentimiento Informado	45
Cronograma de actividades	45
Referencias Bibliográficas	45

Resumen

Se realizará un estudio retrospectivo observacional descriptivo transversal con diagnóstico dentro del espectro de síndromes de puntos blancos del departamento de Enfermedades Inflamatorias Oculares de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz. Este estudio se realizará mediante la recolección, procesamiento, análisis de datos clínicos y período comprendido entre enero de 2018 a julio 2024.

Se evaluarán los datos sociodemográficos, sintomatología, hallazgos en la exploración física y cambios en los estudios auxiliares de imagen en pacientes con diagnóstico de algún síndrome de puntos blancos.

Marco teórico

Los síndromes de puntos blancos comprenden un grupo de enfermedades caracterizadas por la presencia de lesiones puntiformes blanco-amarillentas o grisáceas en la retina externa, el epitelio pigmentario de la retina y la coroides. Tanto desde el punto de vista clínico como científico, representan un reto diagnóstico y terapéutico. Los síndromes de puntos blancos incluyen coriocapilaropatías inflamatorias primarias como la epiteliopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda (APMPPE), coriocapilaropatía isquémica multifocal aguda (AMIC), el síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes (MEWDS), síndrome de agrandamiento agudo idiopático del punto ciego (AIBSE), la coroiditis multifocal (MFC), la coroidopatía interna punteada (PIC), la coroiditis serpiginosa (SC), la retinopatía externa oculta zonal aguda (AZOOR) y la neurorretinopatía macular aguda (AMN). La coroiditis estromal primaria incluye la retinocoroidopatía en perdigonada (BSRC). La patogénesis de estas enfermedades es en gran parte desconocida. Las reacciones inmunológicas a infecciones víricas previas con una disposición genética parecen ser un denominador común.

El término síndrome de puntos blancos se ha adoptado para un grupo de enfermedades que tienen en común cambios inflamatorios en la coroides y el epitelio pigmentario de la retina (EPR) [1]. El término fue descrito por primera vez en 1984 por Jampol et al. tras la introducción del cuadro clínico de "síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes" (MEWDS) y se sigue utilizando hoy en día como término general para muchas enfermedades con puntos blancos en la retina, incluidas las mencionadas anteriormente. Sin embargo, el término es más bien histórico, ya que la patogénesis de estas enfermedades aún no se ha aclarado. Se sospecha una causa autoinmune/inflamatoria desencadenada por virus. Clínicamente, presentan una serie de similitudes y, por lo general, pueden diferenciarse fácilmente, pero también existen múltiples transiciones y pronósticos diferentes. Afectan a pacientes sanos, desde jóvenes hasta mayores, sin enfermedades sistémicas concomitantes. Entre los síntomas y hallazgos más comunes se incluyen alteraciones visuales, fotopsias, visión borrosa, opacidades vítreas y cambios en el campo visual. A pesar de las muchas similitudes en los cambios inflamatorios, las enfermedades individuales pueden diferenciarse por la morfología de las lesiones y con la ayuda de imágenes multimodales.

Epiteliopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda/coriocapilaropatía isquémica multifocal aguda

Epidemiología y etiología

Esta enfermedad coriorretiniana fue descrita por primera vez por Gass en 1968 como coriocapilaritis [2]. Como se suponía que la coriocapilar no recibía aporte sanguíneo y que el epitelio pigmentario no desempeñaba un papel importante en la patogénesis, en 1983 se propuso un nombre diferente para la enfermedad: corioidopatía isquémica multifocal aguda

(CIIAM) [3]. Afecta por igual a mujeres y hombres sanos de edades comprendidas entre los 20 y 30 años; los caucásicos parecen verse afectados con mayor frecuencia.

Aproximadamente un tercio de los pacientes refieren un cuadro gripal previo, por lo que se sospecha una asociación con virus. Sin embargo, la etiología no está clara en la actualidad. Sin embargo, una mayor prevalencia de antígenos leucocitarios humanos HLA-B7 y HLA-DR2 en pacientes con epitelopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda (APMPPE) sugiere una predisposición inmunogénica [4]. En la literatura también se encuentran asociaciones con otras infecciones sistémicas, por ejemplo, parotiditis, enfermedad de Lyme, tuberculosis y otras infecciones bacterianas [5, 6, 7]. Los informes de casos individuales también describen la aparición de APMPPE en relación con nefritis aguda y vasculitis cerebral o meningoencefalitis, por lo que se sospecha de una vasculitis inmunitaria generalizada [8, 9].

Cuadro clínico

Es típico un inicio agudo con visión borrosa bilateral variable, a veces pronunciada, repentina e indolora. Los pacientes también refieren escotomas y fotopsias. Los síntomas en el segundo ojo suelen retrasarse unos días. También pueden aparecer síntomas neurológicos como cefalea, trastornos auditivos y parestesias.

Por regla general, el segmento anterior del ojo no está afectado. El vítreo puede estar afectado. En el fondo de ojo aparecen múltiples lesiones placoideas de color blanco amarillento a grisáceo que afectan al EPR, que son poco definidas en la fase aguda y a veces parecen confluentes. En el transcurso de unas semanas, pueden aparecer otras "placas" en el polo posterior. Las alteraciones del fondo de ojo suelen ser bilaterales, pero a menudo asimétricas. Al cabo de 1 o 2 semanas, las lesiones desaparecen y se produce

una atrofia del EPR con diversos grados de hiperpigmentación. Durante la fase aguda pueden producirse vasculitis y papilitis [10].

Diagnóstico

La tomografía de coherencia óptica (OCT) muestra irregularidades en las capas externas de la retina hasta el nivel del EPR. Las capas internas de la retina no se muestran afectadas. La autofluorescencia del fondo de ojo (FAF) muestra hipoautofluorescencia en las zonas afectadas en una fase temprana. En la fase de curación, hay un aumento de la intensidad de la FAF, posiblemente con un borde hipoautofluorescente de la lesión como signo de pérdida del EPR. También se recomienda la angiografía fluoresceínica (AGF) para su confirmación. En la fase temprana de la enfermedad aguda, se observa hipofluorescencia de las lesiones coroideas, que luego aparecen hiperfluorescentes con fuga en la fase tardía. En la fase de curación, puede reconocerse una atrofia coriorretiniana con defectos hiperfluorescentes de ventana [11]. Como expresión de la perfusión alterada de la coroides, la angiografía con verde de indocianina (ICG) revela hipocianescencia desde la fase temprana a la tardía en la zona de las lesiones placoideas. La angiografía OCT (OCTA) revela una pérdida significativa de la perfusión coriocapilar más allá de las lesiones en la OCT en la fase aguda. Tras la curación de las lesiones, la perfusión se restablece, pero existen alteraciones vasculares residuales [12]. El electrorretinograma (ERG) es normal, pero el electrooculograma (EOG) puede ser patológico.

Tratamiento, evolución y pronóstico

La APMPPE es una enfermedad autolimitada. En pocas semanas, las lesiones subretinianas remiten y la agudeza visual mejora. A pesar de una baja pronunciada de la agudeza visual, alrededor del 50% de los pacientes alcanzan una agudeza visual de 0.8;

en el 25 %, la recuperación visual se limita a menos de 0.5[13]. Pueden persistir molestias como metamorfopsias y escotomas debido a los cambios del epitelio pigmentario, que pueden detectarse angiográficamente. El pronóstico visual depende en última instancia de la afectación macular, secundario a cicatrices y neovascularización coroidea (NVC) inflamatoria secundaria que pueda producirse. La mayoría de los pacientes no requieren tratamiento y el pronóstico suele ser bueno. Raramente se describen recidivas. Otros factores que limitan la agudeza visual son la afectación foveolar inicial y la afectación bilateral, que puede producirse en un intervalo de más de 6 meses entre ambos ojos. La aparición después de los 60 años y las recidivas también se consideran desfavorables. En este caso, al igual que en la afectación macular inicial, debe administrarse tratamiento con corticosteroides orales. Si aparecen cefaleas u otros síntomas neurológicos, se recomienda realizar una resonancia magnética cerebral (RMc) para descartar vasculitis del sistema nervioso central (SNC). En pacientes con afectación macular o del sistema nervioso central, los corticosteroides orales son el tratamiento de elección a una dosis inicial de alrededor de 1 mg/kg de peso corporal, y posteriormente se puede reducir la dosis gradualmente [14].

Retinocoroidopatía en perdigonada/Retinocoroidopatía de Birdshot

Epidemiología y etiología

Esta enfermedad fue descrita por primera vez con este nombre en 1980 por Ryan y Maumenee [15]. Afecta más frecuentemente a las mujeres que a los hombres, aparece a partir de los 40 años y se caracteriza por ser bilateral. Estudios realizados en Europa y EE.UU. indican que la retinocoroidopatía de Birdshot representa entre el 0,5% y el 1,5% de los casos de uveítis [16, 17]. También se desconoce la etiología de estas enfermedades, pero se supone una génesis autoinmunológica sin enfermedad sistémica concomitante. Debido a la fuerte asociación con HLA-A29 (riesgo relativo de 224,35), se puede atribuir

una papel importante en la enfermedad a las células T [18]. Las enzimas multifuncionales, aminopeptidasas del retículo endoplásmico ERAP1 y ERAP2, también están implicadas en la activación inmunitaria y la inflamación en la retinocoroidopatía de Birdshot [19].

Cuadro clínico

Los pacientes refieren fotopsia y una aparición gradual de "visión borrosa" bilateral y opacidades vítreas. La agudeza visual puede variar de muy reducida a inalterada. En el curso posterior de la enfermedad, también pueden aparecer una reducción de la visión mesópica y trastornos de la visión de los colores [20, 21].

Existen los siguientes criterios internacionales de consenso diagnóstico de 2006 para el diagnóstico de la retinocoroidopatía de Birdshot:

- enfermedad bilateral,
- 3 o más lesiones en peridigona características inferiores y nasales a la papila,
- Baja inflamación de la cámara anterior (células <1+ según la clasificación SUN [Standardisation of uveitis nomenclature]),
- Baja inflamación vítrea (<2+ puntuación SUN de turbidez vítrea).

Las lesiones en peridigona se definieron como "lesiones coroideas de color crema, irregulares o alargadas, con bordes indistintos, cuyo eje longitudinal es radial al disco óptico". Otros hallazgos de apoyo incluyen positividad a HLA-A29, vasculitis retiniana y edema macular cistoide. Los criterios de exclusión incluyen precipitados endoteliales, sinequias posteriores y la presencia de infección, enfermedad neoplásica u otras causas inflamatorias de lesiones coroideas multifocales [22].

Diagnóstico

Clásicamente, la angiografía fluoresceínica (FAG) es el método de elección para la evaluación y el seguimiento de la vasculitis activa en la retinocoroidopatía de Birdshot. En particular, en la FAG pueden detectarse fugas de los vasos retinianos, el disco óptico y la mácula en la fase tardía. El tiempo de tránsito arteriovenoso suele ser prolongado, de modo que una cantidad extremadamente grande de colorante de fluoresceína se escapa de las arteriolas retinianas y, mediante difusión, penetra en el tejido circundante antes de entrar en la circulación venosa [23]. En comparación con la FAG, la ICG se utiliza para identificar granulomas coroideos inflamatorios. Los puntos redondos-ovalados hipofluorescentes ("puntos oscuros"), que representan granulomas coroideos, indican un proceso inflamatorio activo. El edema macular cistoide es una complicación frecuente y la NVC una complicación poco frecuente de la enfermedad. El pronóstico visual depende principalmente del desarrollo del edema macular cistoide, cuya gravedad puede controlarse fácilmente con OCT. Como signo de un proceso degenerativo, las zonas con atrofia del EPR aparecen hipoautofluorescentes en las últimas fases de la FAF. En la OCTA, pueden observarse bucles capilares, telangiectasias, espacios intercapilares agrandados, arquitectura vascular alterada y rarefacción de los vasos como signos adicionales de progresión [24].

La alteración de la función de los bastones y los conos se refleja en un ERG multifocal (mfERG) y de campo completo alterado, con amplitud reducida y latencia creciente. Sin embargo, el ERG de campo completo parece ser más útil que el mfERG, ya que también se utiliza como ayuda para el seguimiento objetivo de la enfermedad. Además, la perimetría también debe realizarse con regularidad, ya que los defectos progresivos del campo visual pueden indicar la progresión de la enfermedad y representar una indicación para mejorar el tratamiento inmunosupresor.

Tratamiento, evolución y pronóstico

Inicialmente se utilizan corticoides, pero a largo plazo deben sustituirse por un tratamiento inmunomodulador (TIM) que ahorre corticoides. En el 20% de los pacientes, la enfermedad puede ser autolimitada y conducir a una remisión completa [25]. Sin embargo, las observaciones a largo plazo indican que la mayoría de los pacientes se caracterizan por múltiples exacerbaciones inflamatorias con pérdida progresiva de visión debido a cambios retinianos. Actualmente no hay consenso sobre el régimen o la duración de tratamiento óptimos para los pacientes con retinocoroidopatía de Birdshot debido a la falta de ensayos aleatorizados. Por lo tanto, el tratamiento debe basarse en la experiencia y en los limitados datos disponibles. En principio, los corticosteroides sistémicos se utilizan como terapia inicial o de rescate en el tratamiento de las manifestaciones inflamatorias agudas de la enfermedad. Sin embargo, suelen utilizarse como puente hasta que la terapia inmunomoduladora sistémica sea eficaz. En el edema macular agudo, puede administrarse un tratamiento adicional con acetazolamida y corticosteroides sistémicos. Además, pueden utilizarse corticosteroides intravítreos ("off label": triamcinolona; "on label": implante de dexametasona, actualmente también: acetato de fluocinolona), para lo cual deben tenerse en cuenta complicaciones tardías como la catarata inducida por esteroides y el glaucoma secundario [26].

Entre las opciones de terapia inmunomoduladora con ahorro de esteroides se encuentran los antimetabolitos, como el metotrexato (MTX), la azatioprina (AZA), el micofenolato mofetilo (MMF), la ciclosporina A (CSA), y los productos biológicos, como el adalimumab o el infliximab ("off label"). Un avance más reciente es el tocilizumab ("off label"), un anticuerpo humanizado que se une a los receptores de IL(interleucina)-6 solubles y unidos a la membrana y que se ha utilizado con éxito en pacientes refractarios al tratamiento [27, 28]. Sin embargo, otras terapias inmunomoduladoras que figuran en la literatura, como la ciclofosfamida y el clorambucilo, que también pueden tener un efecto positivo en la

evolución a largo plazo de la enfermedad, tienen un perfil de efectos secundarios desfavorable y, por lo tanto, se utilizan poco en la actualidad.

El pronóstico de la retinocoroidopatía de Birdshot con una larga duración de la enfermedad a lo largo de los años es malo, ya que se trata de una enfermedad progresiva con graves complicaciones funcionales que pueden provocar discapacidad visual. Las causas comunes de pérdida de visión son el edema macular cistoide refractario, la NVC, la gliosis epirretiniana y la disfunción retiniana difusa debida a la disfunción de los fotorreceptores.

Síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes/"agrandamiento agudo idiopático del punto ciego"

Epidemiología y etiología

La enfermedad, descrita por primera vez por Jampol et al. en 1984, afecta principalmente a mujeres jóvenes, en su mayoría miopes, de entre 20 y 45 años, sin predisposición étnica [29]. La etiología es desconocida. Alrededor del 30-50 % de los pacientes refieren pródromos gripales previos, por lo que también en este caso se sospecha una etiología vírica [29].

Cuadro clínico

La enfermedad se presenta de forma aguda y suele ser unilateral. Se produce una reducción repentina e indolora de la agudeza visual, que puede variar entre 1,0 y 0,05. Los síntomas acompañantes son escotomas temporales y paracentrales y fotopsia. Puede haber un defecto pupilar aferente relativo. No se observa inflamación del segmento anterior del ojo, pero puede haber vitreítis leve y nervio óptico hiperémico. Los cambios en el fondo de ojo incluyen múltiples manchas/puntos pequeños de color blanco grisáceo con un

diámetro de 100-200 μm a nivel de la retina externa o del EPR en el polo posterior y en la periferia, que son fáciles de pasar por alto. Desaparecen en pocas semanas. Las lesiones pueden confluir y formar agregados. La fovea muestra una granulación inusual de color amarillo anaranjado que persiste tras la cicatrización.

Diagnóstico

La FAG muestra hiperfluorescencia puntiforme de las lesiones en forma de guirnalda en las fases temprana y tardía. En la papilitis se detecta hiperfluorescencia de la papila. También pueden producirse fugas parcheadas difusas en el EPR, de los vasos retinianos o de los capilares del disco óptico. Los defectos de la ventana pueden permanecer tras la regresión de la lesión aguda. En la ICG pueden detectarse manchas hipofluorescentes redondas en la fase tardía en el fondo de ojo periférico posterior y medio, que parecen más numerosas en comparación con la FAG y los hallazgos oftalmológicos. La hipofluorescencia es un signo de afectación coroidea. Las lesiones hiperautofluorescentes en la FAF pueden correlacionarse o no con las manchas blancas visibles en la fundoscopia. La OCT puede revelar una alteración de la zona elipsoide (EZ) y del segmento interno/segmento externo (IS/OS) [30]. La inflamación recurrente puede provocar un adelgazamiento de la capa granular externa [30]. La OCTA puede utilizarse en particular para detectar la subperfusión coroidea y, en casos raros, las NVC [31, 32]. Los exámenes electrofisiológicos indican una alteración del complejo cono-fotorreceptor-epitelio pigmentario, pero no son necesarios para el diagnóstico clínico. El examen del campo visual revela escotomas centrales y paracentrales. En comparación con el SDME, el "agrandamiento idiopático agudo de la mancha ciega" (AIBSE), que presenta características clínicas comunes, puede detectarse un agrandamiento de la mancha ciega en el examen del campo visual [33].

Tratamiento, evolución y pronóstico

La MEWD tiene un curso autolimitado de unas pocas semanas, por lo que el tratamiento no está indicado. Las lesiones se curan sin formación de cicatrices. Las recidivas son muy raras. Por lo tanto, el pronóstico visual es bueno, aunque los defectos del campo visual, la fotopsia y la metamorfopsia pueden persistir durante meses. A diferencia del MEWD, los escotomas de la AIBSE suelen ser irreversibles.

Coroiditis multifocal

Epidemiología

Esta enfermedad fue descrita por primera vez como entidad por Nozik y Dorsch en 1973 [34]. Se da con mayor frecuencia en mujeres de entre 40 y 50 años, pero también se ha descrito entre los 9 y los 80 años. En la literatura existe una asociación con la miopía. La etiología aún no se ha aclarado. Sin embargo, se discute que patógenos exógenos, por ejemplo virus, provoquen una reacción inmunitaria en los fotorreceptores, el EPR o la coroides [35].

Cuadro clínico

La enfermedad suele ser bilateral, por lo que la manifestación puede ser asimétrica o el segundo ojo se ve afectado con retraso. Los síntomas subjetivos incluyen alteraciones visuales con manchas oscuras y escotomas, por lo que el segundo ojo puede estar asintomático al principio. Para diferenciarla del síndrome de presunta histoplasmosis ocular (POHS) y de la coroidopatía interna punteada (PIC), la coroiditis multifocal siempre se caracteriza por la infiltración inflamatoria del cuerpo vítreo y una uveítis anterior leve durante la fase activa; por lo demás, los cambios del fondo de ojo son similares [36]. También hay transiciones de PIC a MFC. Hay lesiones agudas blanco-amarillentas a nivel del EPR con un diámetro de 50-350 μm , que se producen individualmente o en grupos en el polo

posterior y en la periferia central. Cuando éstas cicatrizan, se forman cicatrices atróficas, que tienen el aspecto de haber sido perforadas y cuyos bordes pueden estar muy hiperpigmentados. Las lesiones agudas y las cicatrices atróficas se producen en paralelo debido al curso crónico recurrente de la enfermedad. La fibrosis subretiniana puede desarrollarse como complicación tardía debido a la fusión de las lesiones atróficas. En el 32-46 % de los pacientes se presenta NVC inflamatoria secundaria [37]. También pueden aparecer edema macular cistoide o papilitis.

Diagnóstico

Debido a las lesiones bilaterales características del fondo de ojo con vitreítis y uveítis anterior, el diagnóstico de coroiditis multifocal se realiza clínicamente. La angiografía fluoresceínica muestra hipofluorescencia en la fase inicial de las lesiones agudas, que se vuelven hiperfluorescentes en la fase tardía. Las zonas clínicamente no afectadas sospechosas muestran a veces placas hiperautofluorescentes difusas peripapilares y/o posteriores en la FAF [37, 38]. En la fase aguda suelen aparecer edema macular cistoide, papilitis y/o NVC. La OCT revela material similar a drusas entre el EPR y la membrana de Bruch, así como cambios en la zona IS/OS. La OCTA proporciona un buen medio para visualizar las membranas vasculares y la función de perfusión para diferenciar entre lesiones inflamatorias y NVC [39, 40]. La perimetría muestra a menudo un punto ciego agrandado y escotomas, que pueden corresponder o no a las lesiones de la coroiditis [41]. El ERG y el EOG muestran resultados variables, incluyendo una reducción de la amplitud de las ondas a y b. El mfERG muestra una mayor afectación de la región macular que de la periferia [41].

Tratamiento, evolución y pronóstico

El tratamiento de la MFC incluye corticosteroides (tópicos, intravítreos y sistémicos) y, en

el curso posterior, un cambio a terapia inmunomoduladora (CSA, MMF, MTX, AZA) debido al alto riesgo de tendencia a recidivas. Una complicación frecuente y limitante para la visión es el desarrollo de NVC inflamatoria secundaria y fibrosis subretiniana. Si se produce NVC, puede tratarse con éxito con inyecciones de anti-VEGF [42, 43]; la terapia fotodinámica, tal como se utilizaba en el pasado, es bastante obsoleta [44, 45]. Por lo tanto, es esencial mantener una terapia inmunomoduladora constante.

Coroiditis serpiginosa

Epidemiología y etiología

Este cuadro clínico fue descrito por primera vez por Laatikainen y Erkkila en 1974 [46]. Aproximadamente el 1-2 % de todas las inflamaciones intraoculares posteriores son coroiditis serpiginosa (CS), que afecta con más frecuencia a los hombres que a las mujeres y se produce predominantemente en la cuarta a sexta década de la vida.

La etiología no está clara. Probablemente exista también una predisposición inmunológica, ya que se han descrito asociaciones con el genotipo HLA-B7[47]. La uveítis posterior causada por tuberculosis puede imitar el aspecto de la coroiditis serpiginosa; por lo tanto, la tuberculosis debe excluirse definitivamente mediante una prueba de quantiferon o una prueba de tuberculosis elispot [48].

Cuadro clínico

Los pacientes con esta enfermedad crónica recidivante a menudo sólo presentan síntomas cuando la mácula está afectada. Los principales síntomas son el deterioro visual unilateral con metamorfopsia y escotomas. Típicamente, ambos ojos están afectados, pero los síntomas en el segundo ojo a menudo se retrasan y las primeras etapas pueden ser silentes

[49].

En el examen inicial, las cicatrices suelen estar ya presentes sin que el paciente refiera algún síntoma. A veces, el vítreo muestra una ligera infiltración, pero no hay inflamación de la cámara anterior. La afectación de la coroides y el EPR suele comenzar peripapilarmente. Hay lesiones borrosas de color blanco grisáceo que progresan centrífugamente en un patrón meandriforme ("serpiginoso") o geográfico a lo largo de meses a años; la afección inicial de la mácula es rara. Puede formarse líquido subretiniano sobre las lesiones recientes. Si estos focos de inflamación se curan al cabo de unas semanas, se produce una atrofia pronunciada de la coriocapilar y del EPR con zonas hiperpigmentadas intermedias. A medida que la enfermedad se presenta en recaídas, se desarrollan lesiones agudas en los bordes de las cicatrices atróficas, con un patrón de focos adyacentes cicatrizados y frescos. En el 25 % de los pacientes también se desarrolla una NVC [50].

Diagnóstico

Según su aspecto clínico, puede dividirse en

- clásica (peripapilar, geográfica) (80%),
- macular y
- atípico "ampiginoso" [51].

En la FAG, las lesiones activas muestran hipofluorescencia en la fase temprana, mientras que en la fase tardía los bordes muestran tinción difusa como hiperfluorescencia.

La angiografía con verde de indocianina permite detectar una mayor extensión de las zonas afectadas y distinguir 4 estadios:

1. lesiones hipofluorescentes en la fase subclínica o coroidea,

2. lesiones hipofluorescentes en la fase activa,
3. Hiperfluorescencia en la fase de cicatrización y curación y
4. lesiones hipofluorescentes con márgenes tempranamente definidos en la fase inactiva [52].

La FAF es una técnica de imagen muy sensible para detectar lesiones activas. La hiperautofluorescencia puede detectarse ya en la FAF entre 2 y 5 días después de la aparición de las lesiones [53]. La OCT muestra hiperreflectividad de la capa de fotorreceptores en la zona de hiperautofluorescencia en etapas tempranas, que luego disminuye progresivamente durante la fase de cicatrización [53]. La OCT-A puede utilizarse para observar la hipoperfusión y tras el tratamiento, la reperfusión de la coriocapilar. Además, pueden identificarse mejor las NVC, algunas de las cuales no pudieron detectarse con la FAG [54, 55]. El ERG y el EOG muestran hallazgos normales [51].

Tratamiento, evolución y pronóstico

La agudeza visual depende principalmente de la afección macular o del desarrollo de la NVC. En los casos de enfermedad recurrente y progresiva, el objetivo de la terapia inmunomoduladora es evitar la progresión de la destrucción retiniana y coroidea. Los corticosteroides sistémicos no han demostrado ninguna mejora en el pronóstico visual a largo plazo. Además, no previenen la recurrencia, por lo que se recomienda utilizarlos sólo a corto plazo si reaparecen lesiones activas [51].

Los estudios a largo plazo han mostrado una evolución más favorable con terapia inmunomoduladora. En la literatura pueden encontrarse pequeñas series de casos como monoterapia o terapia combinada con AZA, CSA y MMF [55]. La terapia triple con AZA, CSA y corticosteroides sistémicos [51] o la terapia dual con AZA y corticosteroides ha

demostrado ser eficaz [50]. Debido a los graves efectos secundarios de los agentes alquilantes como el clorambucilo y la ciclofosfamida (malignización y depresión de la médula ósea), esta terapia se considera actualmente obsoleta. En casos graves, el pronóstico puede mejorar significativamente con interferón- α -2a [57].

Con un pronóstico visual bastante malo, el 50% de los pacientes experimentan una disminución significativa de la agudeza visual central, que es inferior a 0,1 en los ojos afectados en aproximadamente el 25% de los casos [50]. La NVC debe tratarse con VEGF. Dado que la progresión de la enfermedad es posible sin lesiones activas visibles, el curso de la enfermedad debe controlarse cuidadosamente durante años.

En general, los síndromes de puntos blancos se diagnostican a partir de la historia clínica y el examen físico. Con frecuencia, representan un desafío significativo para el médico, y algunas de ellas muestran asociaciones clínicas o hallazgos de laboratorio relevantes. Las opciones terapéuticas y los resultados varían ampliamente. El abordaje de estas enfermedades es diverso e incluye estrategias como la observación, el uso de inmunosupresores, la fotocoagulación con láser, el tratamiento con esteroides tópicos o sistémicos, la terapia fotodinámica y los inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular. En ciertos casos, varias de estas entidades pueden presentarse simultáneamente, lo que sugiere una posible causa común.

En un estudio poblacional de 20 años sobre los síndromes de puntos blancos realizado por Abu-Yaghi et al en 2011, la incidencia anual ajustada a la distribución por edad y género para la población blanca de los Estados Unidos en el año 2000 fue de 0,45 por 100.000 habitantes por año [64].

Nguyen et al. realizaron un estudio en 2019 en el que evaluaron la incidencia y características clínicas de los síndromes de puntos blancos donde incluyeron 150 pacientes con un predominio del 65% en mujeres, con una edad promedio de 35 años. El síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes (MEWDS) fue el subtipo más común (38%), seguido de coroiditis multifocal (25%) y retinocoroidopatía de Birdshot (18%). Los síntomas predominantes fueron visión borrosa (92%), fotopsias (70%) y escotomas (58%). Los síntomas fueron más severos en coroiditis serpiginosa y Birdshot, mientras que MEWDS presentó una resolución espontánea más rápida. Encontraron que la angiografía fluoresceínica y la tomografía de coherencia óptica son fundamentales para diferenciar subtipos. En MEWDS, las lesiones hiperfluorescentes en fases tardías fueron hallazgos consistentes, mientras que Birdshot presentó vasculitis retiniana y edema macular cistoide [58].

Borba et al. realizaron en 2021 un estudio sobre la perspectiva clínica e imagenológica en el síndrome de puntos blancos en Latinoamérica donde incluyeron 90 pacientes analizados en Brasil, se observó una mayor frecuencia de coroiditis multifocal (35%) y MEWDS (30%), con menor incidencia de Birdshot (10%). Las mujeres representaron el 70% de los casos, con síntomas predominantes como visión borrosa (95%), miodesopsias (50%) y escotomas (40%) [59].

Baarsma et al. en 2018 realizaron un análisis de 60 pacientes europeos con diagnóstico de retinocoroidopatía de Birdshot, donde se encontró visión borrosa en el 85% de los casos, escotomas en el 60% y miodesopsias en el 45%. La mayoría de los pacientes tenían inflamación leve en la cámara anterior (células <1+) y vitreítis moderada. El 30% desarrolló edema macular cistoide, mientras que un 15% presentó neovascularización coroidea [60].

Winterhalter et al. en 2015 realizaron un estudio con pacientes con diagnóstico de coroiditis multifocal y panuveítis, de los 100 pacientes analizados, el 70% eran mujeres con una edad promedio de 45 años. El 90% presentó lesiones blanco-amarillentas características en la fundoscopia, acompañadas de vitreítis en el 60%. Un 40% desarrolló complicaciones como edema macular y fibrosis subretiniana [61].

Heiferman et al. en 2017 evaluaron 50 pacientes con APMPE, el 75% reportó visión borrosa bilateral con lesiones placoideas blanco-amarillentas en la fundoscopia. Alrededor del 40% refirió pródromos gripales previos. La angiografía OCT (OCTA) mostró hipoperfusión coriocapilar en fases tempranas, mientras que la FAG reveló hipofluorescencia inicial con hiperfluorescencia tardía [62].

Christmas et al. en 2020 estudiaron 85 pacientes diagnosticados con coroiditis serpiginosa en un centro de referencia oftalmológica en Estados Unidos. El grupo estaba compuesto por un 60% de hombres, con una edad promedio de 50 años. El 90% de los pacientes presentó visión borrosa, mientras que un 75% reportó escotomas y un 20% refirió fotopsias. En la fundoscopia, el 100% de los casos mostró lesiones serpiginosas peripapilares que progresaron de manera centrífuga hacia la mácula. Las lesiones activas se caracterizaron por áreas blanco-amarillentas con márgenes mal definidos y progresión lenta. La angiografía fluoresceínica (FAG) reveló lesiones hipofluorescentes en las fases iniciales con hiperfluorescencia tardía en el 85% de los casos. La OCT mostró atrofia del epitelio pigmentario de la retina (EPR) en el 70% de los pacientes, con edema macular asociado en un 25% [63].

Justificación

Los síndromes de puntos blancos comprenden un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias oculares raros que afectan estructuras clave como la retina, el epitelio pigmentario de la retina (EPR) y la coroides. Aunque se han documentado casos de estas entidades en la literatura internacional, en países como México no se dispone de suficientes datos epidemiológicos, clínicos y de imagenología que reflejen las particularidades de estas enfermedades en la población local. Este vacío de conocimiento limita la capacidad de los médicos oftalmólogos para abordar estas patologías de manera integral y personalizada.

El diagnóstico y manejo adecuado de los síndromes de puntos blancos representan un desafío significativo debido a la superposición de características entre los subtipos, su variabilidad clínica y la posible coexistencia con otras enfermedades inflamatorias. Además, estos síndromes tienen implicaciones importantes para la calidad de vida de los pacientes, ya que los síntomas como visión borrosa, escotomas y metamorfopsias pueden ser debilitantes y, en algunos casos, persistir a largo plazo. La ausencia de datos específicos para la población mexicana deja un vacío en la práctica clínica que afecta tanto el diagnóstico diferencial como el seguimiento y tratamiento oportuno de los pacientes.

El presente estudio es relevante porque aborda estas lagunas mediante el análisis sistemático de casos registrados en una institución oftalmológica de referencia en México, la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz. La identificación de patrones epidemiológicos y clínicos locales permitirá no solo enriquecer el conocimiento sobre estas enfermedades en el contexto mexicano, sino también establecer puntos de comparación con la literatura internacional. Esto resulta esencial para determinar si los pacientes en México presentan características diferenciales, lo que podría implicar adaptaciones en los protocolos de manejo y seguimiento.

Planteamiento del problema

Los síndromes de puntos blancos tienen una incidencia baja de 0,45 por 100.000 habitantes por año en Estados Unidos, lo que hace difícil realizar estudios para detallar, valorar y comparar la historia natural de la enfermedad, etiología y tratamiento.

El problema radica en la falta de evidencia epidemiológica y clínica sobre estas enfermedades en el contexto local, lo que podría estar relacionado con la escasez de estudios retrospectivos que analicen de forma sistemática los registros clínicos disponibles.

Esto plantea la necesidad de caracterizar a los pacientes que presentan estos síndromes, evaluar las manifestaciones clínicas observadas en comparación con las reportadas en la literatura internacional y describir los hallazgos obtenidos mediante técnicas de imagen avanzadas.

Pregunta de investigación

¿El perfil clínico-epidemiológico e imagenológico de los síndromes de puntos blancos en el Departamento de Enfermedades Inflamatorias Oculares en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, Institución de Asistencia, Docencia e Investigación difiere a la literatura internacional?

Hipótesis

Se espera que las manifestaciones clínicas de los síndromes de puntos blancos no sean diferentes a las reportadas en la literatura internacional.

Objetivo General

Determinar la incidencia y caracterización clínica, epidemiológica y de imagen de los síndromes de puntos blancos en pacientes atendidos en el Departamento de Enfermedades Inflamatorias Oculares de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz durante el período de enero de 2018 a julio de 2024.

Objetivos Específicos

1. Establecer la frecuencia de cada subtipo de síndrome de puntos blancos en la población estudiada mediante una revisión retrospectiva de expedientes clínicos.
2. Analizar los datos sociodemográficos y clínicos, incluyendo síntomas y hallazgos en la exploración física, de los pacientes diagnosticados con síndromes de puntos blancos.
3. Evaluar los hallazgos en estudios de imagen, como tomografía de coherencia óptica (OCT) y fluorangiografía retiniana (FAG), en pacientes con estos diagnósticos.
4. Comparar las manifestaciones clínicas y de imagen de los síndromes de puntos blancos en la población local con los reportados en la literatura internacional.

Materiales y métodos

Objeto de estudio: clínico. Fuente de datos: secundarios. Tiempo en el que se estudia el evento: retrospectivo. Control de las variables: observacional. Fin o propósito: descriptivo.

Diseño: retrospectivo. Universo de trabajo: Pacientes que acuden al Departamento de Enfermedades Inflamatorias Oculares. Recolección de los datos: Recaudación de datos del expediente clínico de pacientes seleccionados en el Departamento de Enfermedades Inflamatorias Oculares en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, Institución de Asistencia, Docencia e Investigación. La información será recabada por el investigador principal.

Material y Métodos

Tipo de estudio: Estudio retrospectivo observacional descriptivo transversal.

- a. Objeto de estudio: clínico.
- b. Fuente de datos: secundarios.
- c. Tiempo en el que se estudia el evento: retrospectivo.
- d. Control de las variables: observacional.
- e. Fin o propósito: descriptivo.
- f. Diseño: retrospectivo.

Universo de trabajo

Serán todos los pacientes que cuentan con diagnóstico de alguna de las entidades que forman parte del espectro de síndromes de puntos blancos durante los meses de enero de 2018 a julio 2024 en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, Institución de Asistencia, Docencia e Investigación.

Recolección de los datos

La recaudación de datos se realizará por medio de la revisión del expediente clínico de pacientes seleccionados que acuden al Departamento de Enfermedades Inflamatorias

Oculares en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, Institución de Asistencia, Docencia e Investigación. Los datos se recogerán en una hoja de cálculo previamente diseñada y se analizarán en el programa Excel.

Procesamiento y análisis estadístico

Los datos socio-demográficos y las características clínicas se estudiarán con las pruebas de frecuencias. Los resultados se reportarán en formato de cuadros y/o gráficos Excel. El análisis estadístico de los datos será descriptivo y se realizará la interpretación de los mismos y se darán las conclusiones obtenidas. Para describir las variables se utilizarán medidas de frecuencia y porcentaje.

Tamaño de muestra

El universo de estudio comprende los pacientes con diagnóstico dentro del espectro de síndrome de puntos blancos que asistieron al Departamento de Enfermedades Inflamatorias Oculares, en el período comprendido desde enero de 2018 a julio de 2024.

Muestreo

Muestreo no probabilístico por conveniencia de acuerdo con los criterios de inclusión.

Criterios de inclusión:

- Pacientes con diagnóstico de algún síndrome de puntos blancos.
- Pacientes de cualquier género y edad.
- Pacientes afiliados a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, Institución de Asistencia, Docencia e Investigación.
- Pacientes que cuenten con estudios auxiliares de imagen.

Criterios de no inclusión:

- Pacientes en los que el síndrome de puntos blancos sea descartado.
- Pacientes no afiliados a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, Institución de Asistencia, Docencia e Investigación.
- Pacientes que no cuenten con estudios auxiliares de imagen.

Criterios de eliminación:

- Pacientes con alguna otra patología ocular concomitante.

Operacionalización de variables

Variable	Definición	Tipo	Indicador	Escala	Valor	Instrumento
Sexo	Características biológicas que definen a los seres humanos como hombre o mujer	Cualitativa	Sexo anotado en historia clínica.	Nominal	Sexo del paciente: Masculino o Femenino.	Historia clínica.
Edad	Tiempo transcurrido desde el nacimiento.	Cuantitativa	Fecha de nacimiento anotada en la historia clínica.	Discreta	Edad del paciente en años.	Historia clínica.
Patología	Diagnóstico registrado en el expediente clínico.	Cualitativa	1. Síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes 2. Retinocoroidopatía de Birdshot 3. Eritelitis pigmentaria retiniana aguda (ARPE) 4.	Nominal	Presente en el expediente clínico.	Historia clínica.

			Epitelio patía pigment aria placoide multifoc al posterior aguda (EPPM PA) 5. Coroiditi s serpigin osa (CS) 6. Coroiditi s multifoc al y panuveít is			
Fotopsias	Percepción de destellos de luz por la estimulación mecánica de la retina.	Cualitativa	Reporte del paciente	Nominal	0. Ausente 1. Presente	Historia clínica.
Miodesopsias	Pequeñas opacidades o partículas que se forman dentro del humor vítreo del ojo, referidas por el paciente como "moscas volantes".	Cualitativa	Reporte del paciente	Nominal	0. Ausente 1. Presente	Historia clínica.
Metamorfopsias	Percepción distorsionada de las formas, tamaños o líneas de los objetos.	Cualitativa	Reporte del paciente	Nominal	0. Ausente 1. Presente	Historia clínica.
Escotoma	Zona de pérdida o disminución parcial de la visión dentro del campo visual de una persona, rodeada por áreas donde la visión permanece normal.	Cualitativa	Reporte del paciente	Nominal	0. Ausente 1. Presente	Historia clínica.
Celularidad	Presencia de células inflamatorias visibles en el humor acuoso de	Cuantitativo	Número de células por campo en humor acuoso	Nominal	0. Ausente 1. Presente	Historia clínica.

	la cámara anterior.					
Vitreítis	Inflamación del humor vítreo.	Cuantitativo	Presencia de inflamación vítrea	Nominal	0. Ausente 1. Presente	Historia clínica.
Lesiones blanco-amarillentas	Presencia de lesiones de color blanco amarillento en el fondo ocular.	Cualitativa	Visibilidad de lesiones en fondo de ojo	Nominal	0. Ausente 1. Presente	Examen de fondo de ojo con oftalmoscopia.

Resultados

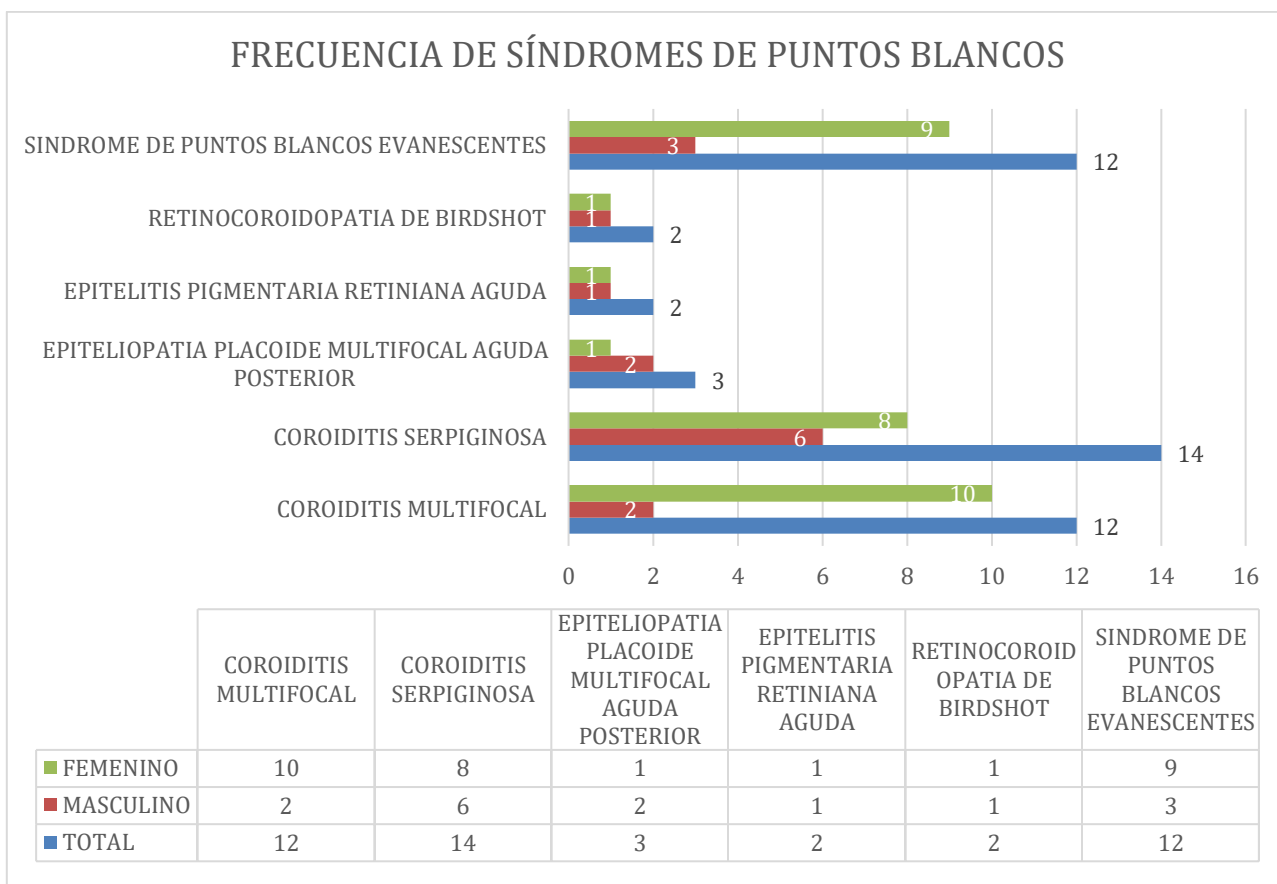
En el período comprendido entre agosto a diciembre de 2024, se revisaron 143 expedientes de pacientes con diagnóstico de algún síndrome de puntos blancos que acudieron a consulta de primera vez en el Departamento de Enfermedades Inflamatorias Oculares de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz de enero de 2018 a julio de 2014, de los cuáles se incluyeron 45 pacientes con diagnóstico confirmado de algún síndrome de puntos blancos, expediente clínico completo y estudios auxiliares de imagen. Se registraron los datos demográficos (edad, género), síntomas referidos en la consulta y los hallazgos en los estudios de imagen en una hoja de recolección de datos que conforma la base de datos.

Del período comprendido entre enero de 2018 a julio de 2024, se incluyeron un total de 45 pacientes: 30 mujeres (66.67%) y 15 hombres (33.33%); edad promedio de 50.45 años (rango 18.08-89.3 años).

De acuerdo con la frecuencia de mayor a menor, se encontró lo siguiente:

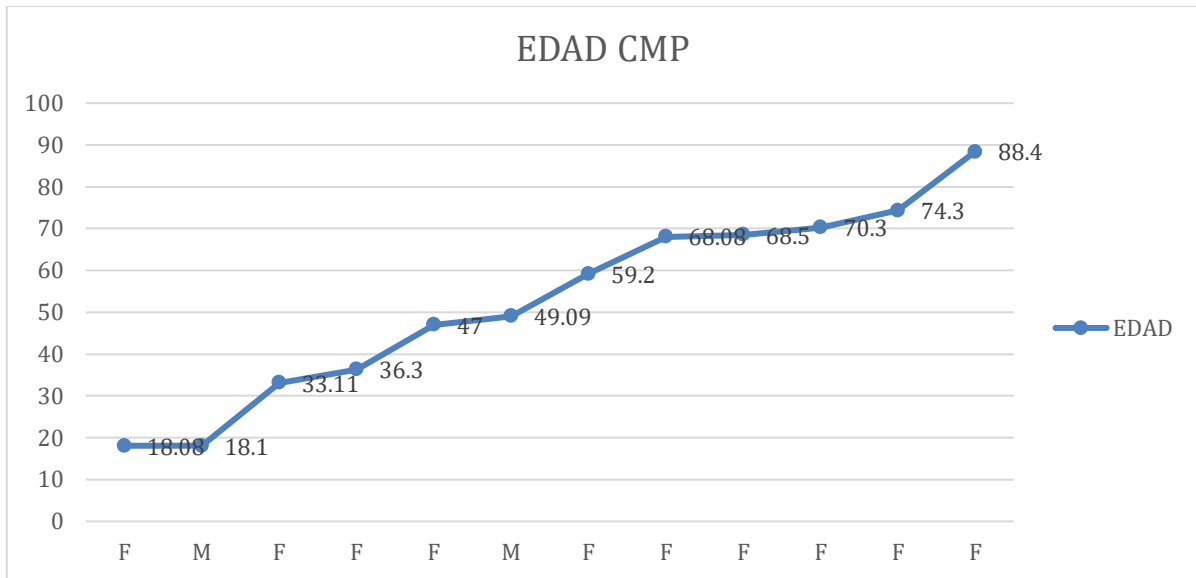
- Coroiditis serpiginosa: 14 pacientes (31.11%).
- Coroiditis multifocal: 12 pacientes (26.67%).
- Síndrome de puntos blancos evanescentes: 12 pacientes (26.67%).

- Epiteliopatía placoide multifocal aguda posterior: 3 pacientes (6.67%).
- Epitelitis pigmentaria retiniana aguda: 2 pacientes (4.44%).
- Retinocoroidopatía de Birdshot: 2 pacientes (4.44%).

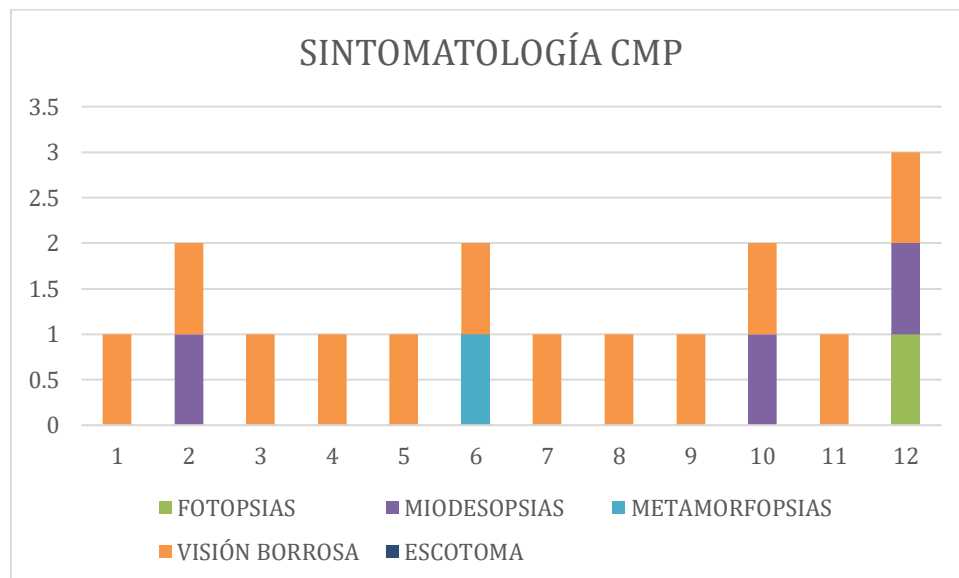


En cuanto a los subtipos de síndromes blancos se encontró lo siguiente:

Del subtipo Coroiditis multifocal y panuveítis: un total de 12 pacientes: 10 mujeres (83.33%) y 2 hombres (16.67%); edad promedio de 52.38 años (rango 18.08-88.4 años).

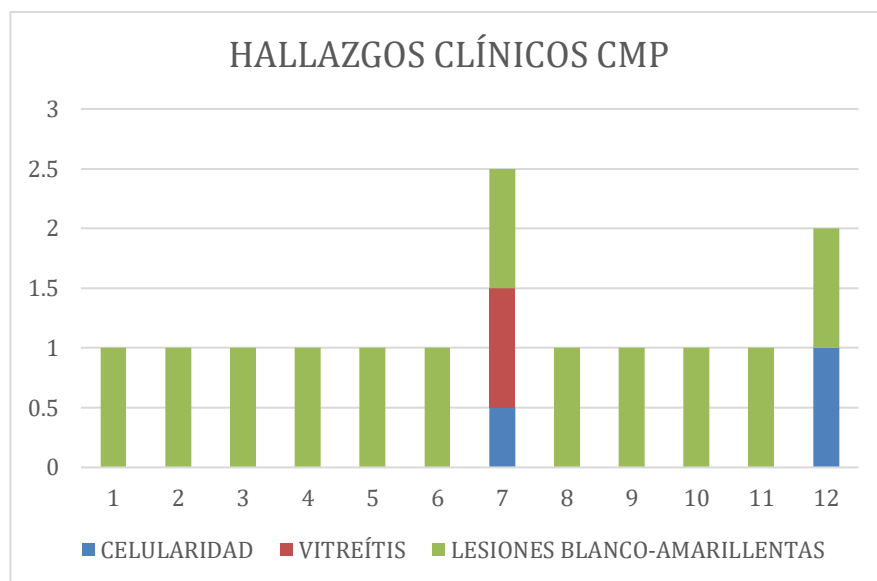


Dentro de la sintomatología reportada en este subtipo los pacientes refirieron: 1 paciente (8.33%) con fotopsias, 3 pacientes (25%) con miodesopsias, 1 paciente (8.33%) con metamorfopsias y 12 pacientes (100%) con visión borrosa.



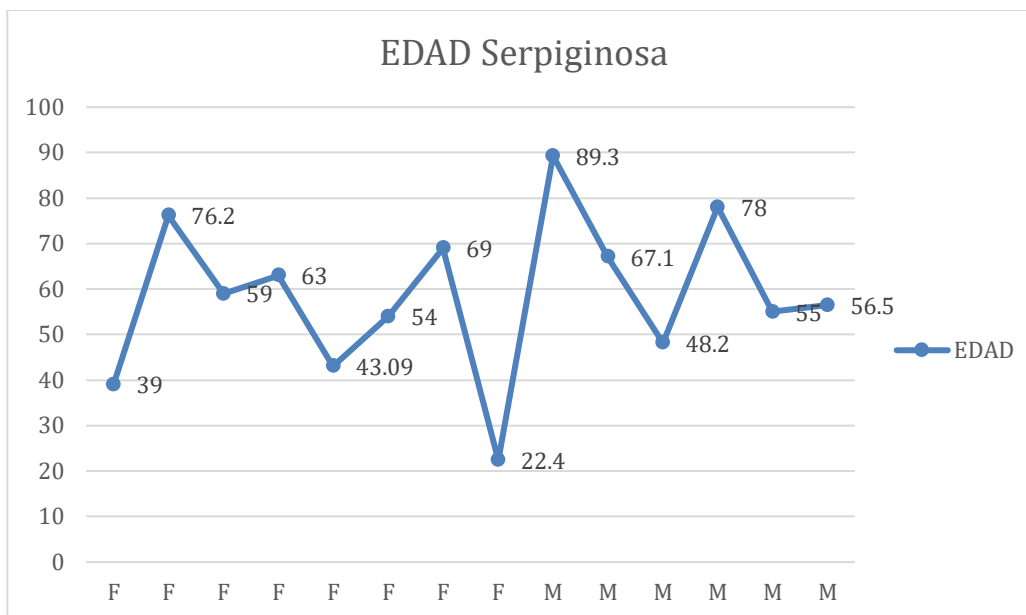
Dentro de los hallazgos clínicos que se encontraron en los pacientes con diagnóstico de

coroiditis multifocal y panuveítis se reportaron: 2 pacientes (16.67%) con celularidad en cámara anterior, 1 paciente (8.33%) con vitreítis, 12 pacientes (100%) con lesiones blanco-amarillentas en la fundoscopia.

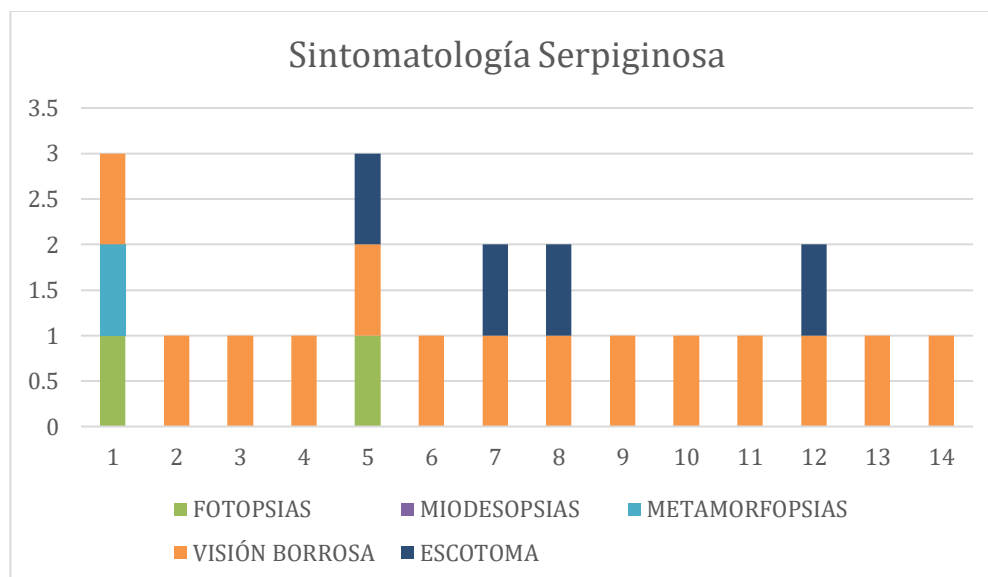


En este subtipo, 11 pacientes (91.367%) contaban con fluorangiografía retiniana donde se encontraron cambios compatibles con hipofluorescencia temprana e hiperfluorescencia tardía en 8 pacientes (72.73%), hiperfluorescencia por tinción en 2 pacientes (18.18%) e hiperfluorescencia tardía en 1 paciente (9.09%); y 10 pacientes (83.33%) contaban con tomografía de coherencia óptica de área macular donde se encontraron; 1 paciente (7.14%) sin alteraciones en el estudio, disrupción y atrofia de capas externas de la retina en 5 pacientes (45.45%), membrana neovascular en 1 paciente (7.14%) y atrofia de capas externas de la retina en 8 pacientes (57.14%).

Del subtipo Coroiditis serpiginosa: un total de 14 pacientes: 8 mujeres (57.14%) y 6 hombres (42.86%); edad promedio de 58.55 años (rango 39-56.5 años).



Dentro de la sintomatología en los pacientes con diagnóstico de coroiditis serpiginosa se reportaron: 2 pacientes (14.39%) con fotopsias, 1 paciente (7.14%) con metamorfopsias, 14 pacientes (100%) con visión borrosa, 4 pacientes (28.57%) con escotoma.

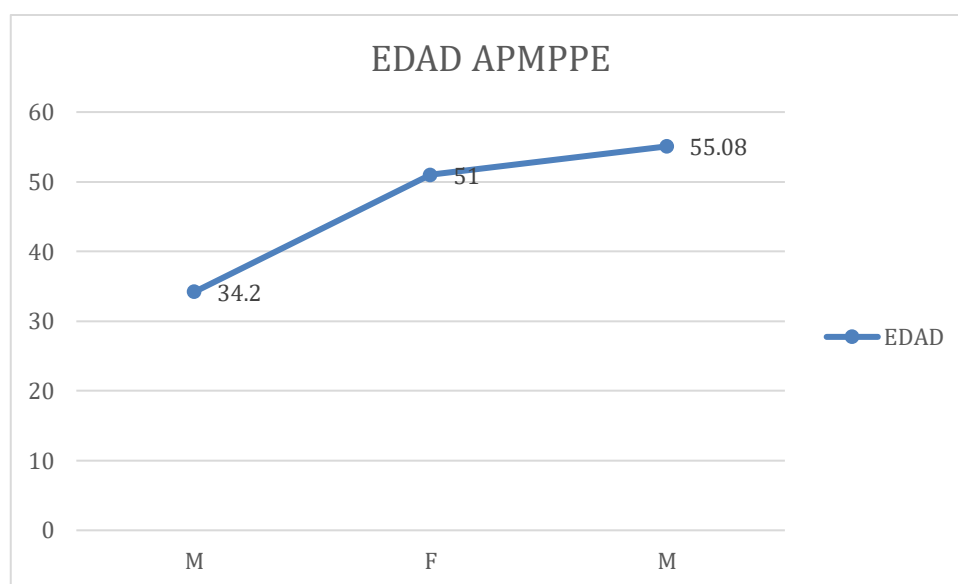


En los hallazgos clínicos encontrados en el subtipo de coroiditis serpiginosa se reportó la

presencia de lesiones blanquecinas en la exploración de fondo de ojo en 14 pacientes (100%), sin reporte de otros cambios en la exploración física.

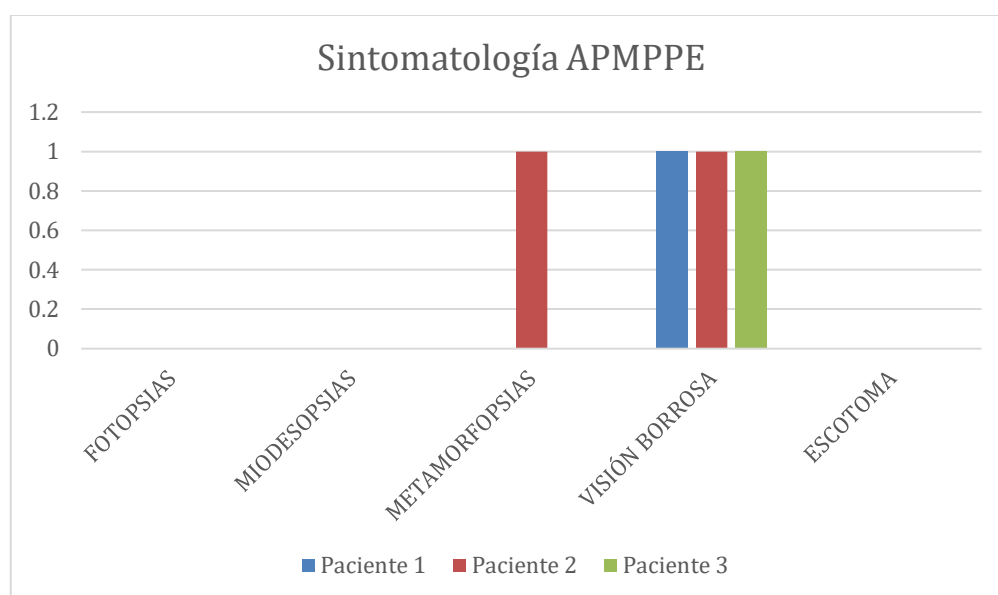
En este subtipo, 12 pacientes (85.71%) contaban con fluorangiografía retiniana donde se encontraron cambios compatibles con lesiones hipofluorescentes en fase temprana en 2 pacientes (16.67%), hipofluorescencia en fase temprana con hiperfluorescencia en fase tardía en 6 pacientes (50%), hiperfluorescencia por tinción en 5 pacientes (41.67%); y 14 pacientes (100%) contaban con tomografía de coherencia óptica de área macular donde se encontraron; 1 paciente (7.14%) sin alteraciones en el estudio, disrupción y atrofia de capas externas de la retina en 5 pacientes (45.45%), membrana neovascular en 1 paciente (7.14%) y atrofia de capas externas de la retina en 8 pacientes (57.14%).

Del subtipo Epiteliopatía placóide multifocal aguda posterior: un total de 3 pacientes: 1 mujer (33.33%) y 2 hombres (66.67%); edad promedio de 46.76 años (rango 34.2-55.08 años).



Dentro de la sintomatología en los pacientes en este subtipo se reportaron: 1 paciente

(33.33%) con metamorfopsias, 3 pacientes (100%) con visión borrosa.

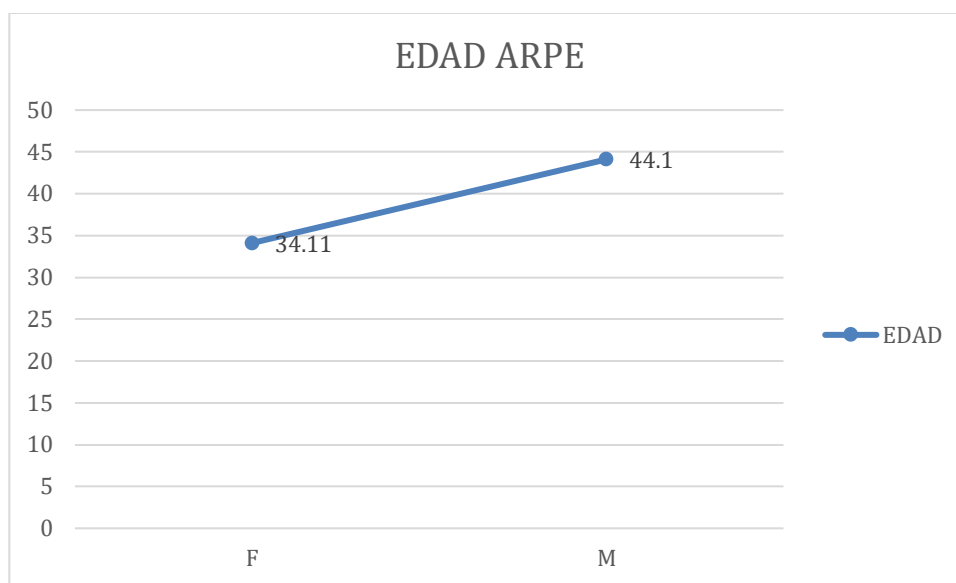


En los hallazgos clínicos encontrados en el subtipo de epitelio patía placoide multifocal aguda posterior solamente se reportó la presencia de lesiones blanco-amarillentas en la exploración de fondo de ojo en 3 pacientes (100%), sin otros hallazgos asociados.

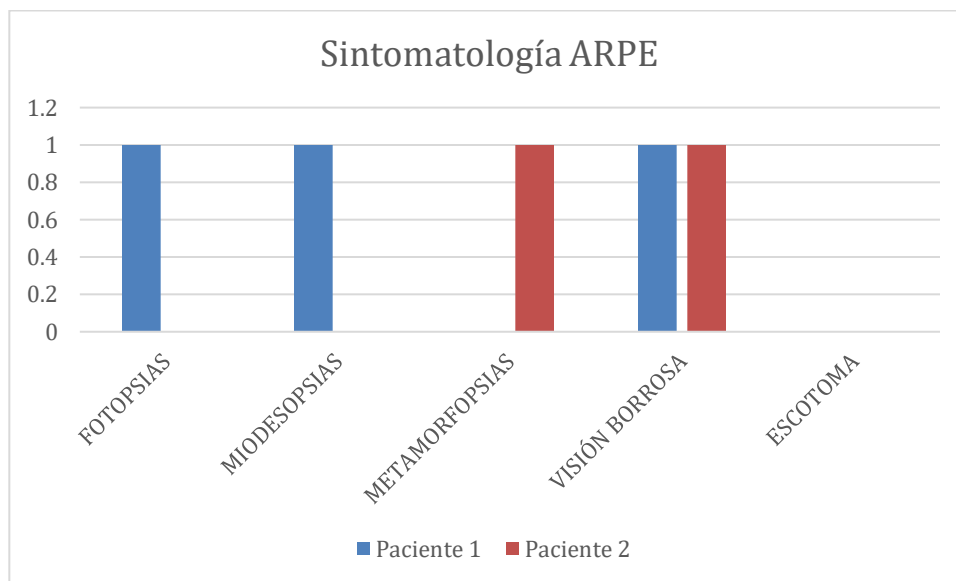
En este subtipo, 1 paciente (50%) contaba con fluorangiografía retiniana donde se encontraron cambios compatibles con hipofluorescencia temprana con hiperfluorescencia por tinción; y 3 pacientes (100%) contaban con tomografía de coherencia óptica de área macular donde se observó disrupción de capas externas de la retina y del epitelio pigmentario de la retina en 2 pacientes (66.67%) y atrofia en capa de fotorreceptores y líquido subretiniano en 1 paciente (33.33%).

Del subtipo Epitelitis pigmentaria retiniana aguda: un total de 2 pacientes: 1 mujer (50%) y

1 hombre (50%); edad promedio de 39.10 años (rango 34.11-44.1 años).



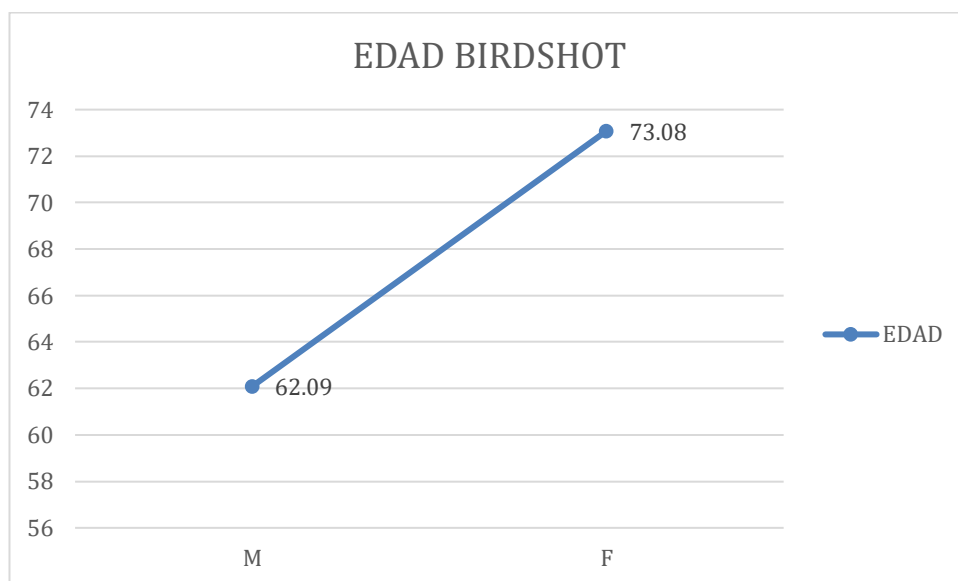
Dentro de la sintomatología en los pacientes en este subtipo se reportaron: 1 paciente con fotopsias (50%), 1 paciente con miodesopsias (50%), 1 paciente con metamorfopsias (50%) y 2 pacientes (100%) con visión borrosa.



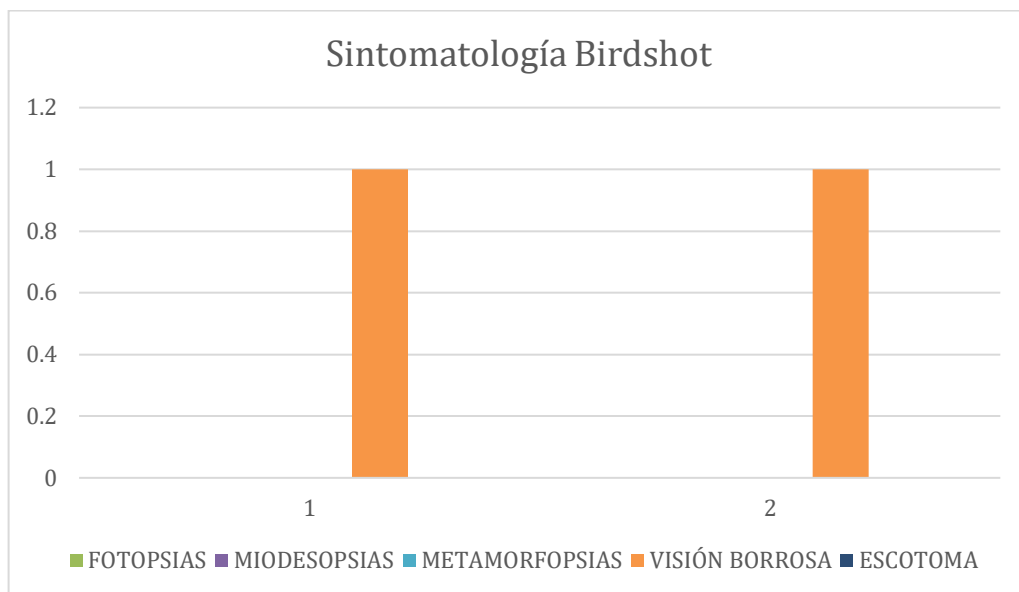
En los hallazgos clínicos encontrados en el subtipo de epitelitis pigmentaria retiniana aguda solamente se reportó la presencia de lesiones blanco-amarillentas en la exploración de fondo de ojo en 2 pacientes (100%), sin otros hallazgos asociados.

En este subtipo, 1 paciente (50%) contaba con fluorangiografía retiniana donde se encontraron cambios compatibles incompetencia vascular en fases tardías; y 2 pacientes (100%) contaban con tomografía de coherencia óptica de área macular donde se observó disrupción de capas externas de la retina y del epitelio pigmentario de la retina.

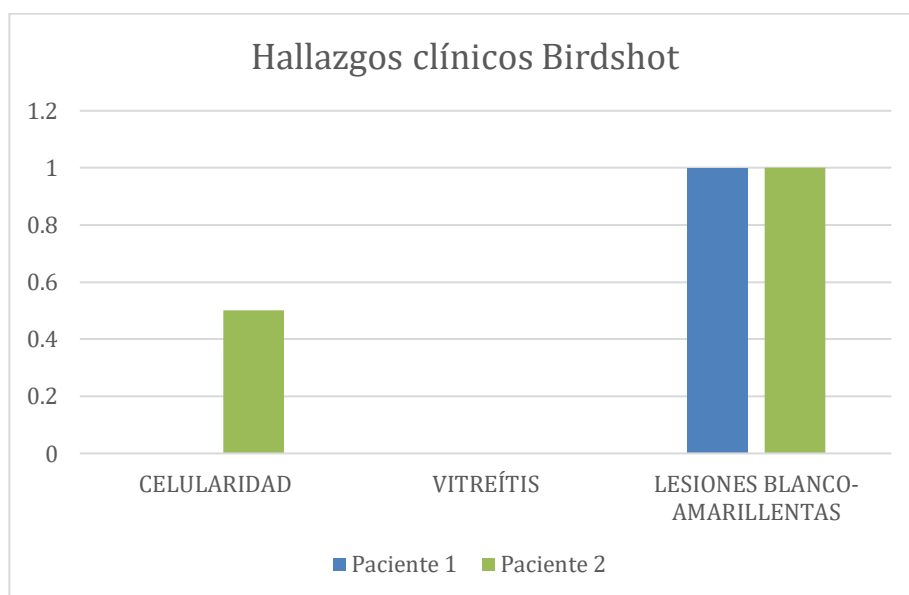
Del subtipo Retinocoroidopatía de Birdshot: un total de 2 pacientes: 1 mujer (50%) y 1 hombre (50%); edad promedio de 67.58 años (rango 62.09-73.08 años).



Dentro de la sintomatología en los pacientes en este subtipo se reportaron: 2 pacientes (100%) con visión borrosa.

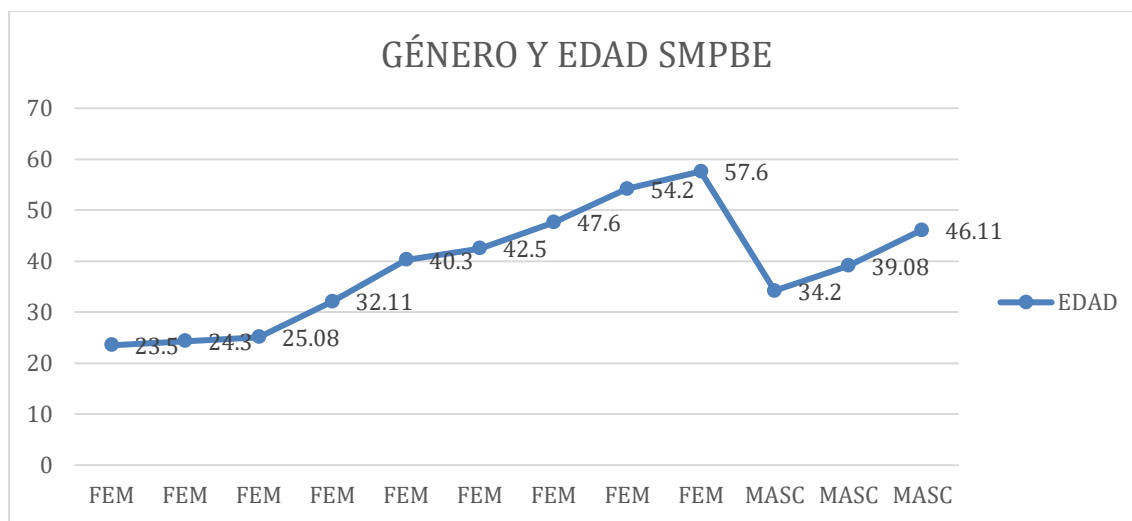


En los hallazgos clínicos encontrados en el subtipo de retinocoroidopatía de Birdshot: solamente se reportó la presencia de lesiones blanco-amarillentas en la exploración de fondo de ojo en 2 pacientes (100%) y 1 paciente con celularidad en cámara anterior (50%).

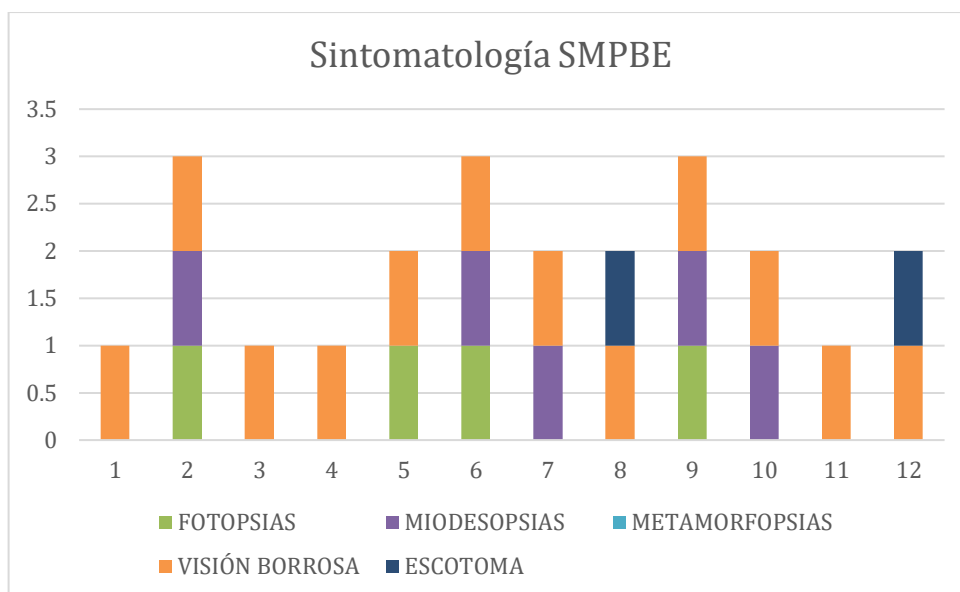


En este subtipo, 2 pacientes (100%) contaban con fluorangiografía retiniana donde se encontraron cambios compatibles con fenómeno de hiperfluorescencia por fuga en fases tardías; y 1 paciente (50%) contaba con tomografía de coherencia óptica de área macular donde se observó disrupción de capas externas de la retina y del epitelio pigmentario de la retina.

Del subtipo Síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes: un total de 12 pacientes: 9 mujeres (75%) y 3 hombres (25%); edad promedio de 38.88 años (rango 23.5-57.6 años).



Dentro de la sintomatología referida por los pacientes diagnosticados en este subtipo se registraron 12 pacientes (100%) que reportaron visión borrosa, 5 pacientes (41.67%) reportaron miodesopsias y 2 pacientes (16.67%) reportaron escotomas.



En los hallazgos clínicos encontrados en el subtipo de Síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes solamente se reportó la presencia de lesiones blanco-amarillentas en la exploración de fondo de ojo en 12 pacientes (100%), sin otros hallazgos asociados.

En este subtipo, 11 pacientes (91.67%) contaban con fluorangiografía retiniana donde se encontraron cambios compatibles con incompetencia vascular en 6 pacientes (54.55%), lesiones hiperfluorescentes en fases tempranas en 4 pacientes (36.36%) y 1 paciente (9.09%) con hiperfluorescencia de papila; y 7 pacientes (58.33%) contaban con tomografía de coherencia óptica de área macular donde se observó disrupción de capas externas de la retina y del epitelio pigmentario de la retina en 7 pacientes (100%).

Discusión

Los resultados del estudio confirman varios puntos clave:

- Heterogeneidad clínica: Los datos muestran cómo los síndromes de puntos blancos abarcan desde enfermedades autolimitadas, como el síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes (MEWDS), hasta cuadros crónicos y recurrentes, como la coroiditis serpiginosa.
- Predominio femenino: Los resultados destacan un predominio de mujeres afectadas (66.67%), consistente con reportes previos sobre la epidemiología de los síndromes de puntos blancos.
- Relevancia de las técnicas de imagen: La tomografía de coherencia óptica (OCT) y la fluorangiografía retiniana confirman ser herramientas clave para la diferenciación de subtipos y la evaluación del daño estructural.

Los resultados clínicos del estudio destacan similitudes y diferencias importantes con respecto a la literatura:

- Coroiditis serpiginosa: Representó el primer subtipo más común. Los hallazgos de lesiones blanquecinas y progresivas (100%) son consistentes con descripciones clásicas, aunque la alta tasa de visión borrosa y escotomas (28.57%) resalta su impacto visual significativo.
- Coroiditis multifocal y panuveítis: Representó el segundo subtipo más común, con una marcada prevalencia en mujeres (83.33%) y hallazgos característicos como lesiones blanco-amarillentas (100%) y vitreítis (8.33%). Estos datos refuerzan la necesidad de un manejo diferenciado, ya que este subtipo puede presentar complicaciones como neovascularización coroidea.

- Síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes: Aunque es autolimitado, los pacientes presentaron síntomas persistentes como visión borrosa (100%) y miodesopsias (41.67%), lo que subraya la necesidad de un seguimiento clínico adecuado para prevenir secuelas.

El estudio enfrenta limitaciones inherentes a su diseño retrospectivo, como el sesgo de selección y la falta de uniformidad en los registros clínicos. Sin embargo:

- Representatividad: Aunque la muestra es pequeña (45 pacientes), proporciona una visión valiosa de los síndromes de puntos blancos en una población local.
- Bases para futuros estudios: Los resultados abren la puerta a estudios prospectivos con mayor tamaño de muestra y análisis inmunológicos o genéticos para comprender mejor la patogénesis.

El análisis refuerza la importancia de:

- Diagnóstico diferencial preciso: Dada la superposición de características entre los síndromes de puntos blancos y otras enfermedades inflamatorias, como la retinocoroidopatía de Birdshot, el uso de herramientas multimodales es esencial.
- Seguimiento personalizado: Los hallazgos de complicaciones estructurales en la OCT y la alta prevalencia de síntomas persistentes indican la necesidad de un manejo individualizado, especialmente en subtipos crónicos como la coroiditis serpiginosa.

Este trabajo es una contribución significativa para la epidemiología oftalmológica en México, generando datos que hasta ahora eran escasos en la región. La identificación de patrones clínicos y de imagen específicos en la población estudiada proporciona un marco de referencia para oftalmólogos locales, mejorando el diagnóstico y el tratamiento.

En conclusión, este estudio refuerza la importancia de caracterizar los síndromes de puntos blancos en contextos locales, utilizando un enfoque multidisciplinario y técnicas de imagen avanzadas. Pese a sus limitaciones, los hallazgos son un paso importante para optimizar el manejo de estas enfermedades raras en México y abren camino para investigaciones más amplias en el futuro.

Conclusiones

1. Los síndromes de puntos blancos (SPB) representan un reto diagnóstico significativo debido a su baja incidencia, heterogeneidad clínica y la necesidad de técnicas multimodales para su adecuada identificación. Este protocolo permite avanzar en la descripción y comprensión de estos síndromes en una población mexicana, proporcionando datos relevantes para mejorar el diagnóstico diferencial.
2. El estudio establece la frecuencia y características clínicas de los síndromes de puntos blancos en una muestra de pacientes atendidos en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, lo que contribuye a la generación de información nacional sobre estas entidades, hasta ahora limitada.

3. Los hallazgos refuerzan el papel crucial de herramientas como la tomografía de coherencia óptica (OCT) y la fluorangiografía retiniana para la identificación y seguimiento de lesiones específicas asociadas a los síndromes de puntos blancos, lo que facilita la estratificación de subtipos y el abordaje terapéutico.
4. Nuestro trabajo permite observar patrones clínicos y de imagenología específicos entre subtipos de síndromes de puntos blancos, como la coroiditis serpiginosa y el síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes. Estos resultados son fundamentales para diferenciar entre condiciones inflamatorias autolimitadas y aquellas que requieren un manejo más agresivo.
5. Los resultados esperados tienen el potencial de guiar decisiones terapéuticas más precisas y mejorar la calidad de la atención oftalmológica en instituciones de asistencia médica y docencia. Además, el protocolo ofrece un marco metodológico para estudios futuros en poblaciones más amplias.
6. La naturaleza retrospectiva del estudio y el tamaño de la muestra son limitaciones inherentes que podrían influir en la generalización de los hallazgos. No obstante, el estudio constituye una base sólida para futuras investigaciones prospectivas o multicéntricas.

En síntesis, este trabajo no solo contribuye al conocimiento de los síndromes de puntos blancos en México, sino que también establece un precedente para el desarrollo de estudios más robustos que aborden las complejidades de estas enfermedades en diferentes contextos poblacionales y clínicos.

APÉNDICE

Aspectos éticos

Los procedimientos se apegan a las normas éticas, al reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud y a la declaración de Helsinki y sus enmiendas, de acuerdo con el reglamento de la Ley General de Salud, en materia de investigación para la salud, en el artículo 17, el presente estudio entra en la categoría uno, estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, en este estudio se obtendrá información registrada en el expediente clínico.

Recursos financieros y de factibilidad

Se realizará con recursos de la institución, utilizando las instalaciones de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, Institución de Asistencia, Docencia e Investigación, con previa autorización por parte del Hospital. Todos los datos obtenidos serán de expedientes clínicos electrónicos, por lo que solo se necesitará una computadora con acceso a estos.

Bioseguridad

Para la investigación no se realizará ninguna intervención sobre personas o animales, por lo que no implica ningún riesgo. Todos los datos serán conocidos únicamente por los investigadores y se respetará con la ley de confidencialidad de datos personales, sin darse a conocer ninguno de ellos en el estudio o publicaciones derivadas de este.

Consideraciones éticas y Consentimiento Informado

Al tratarse de un estudio retrospectivo donde se obtendrán datos e información del expediente clínico, no se requiere la obtención de un consentimiento informado, acorde a la NOM – 004 – SSA3- 2012, Del expediente clínico y a la Declaración de Helsinki, los datos personales de los pacientes serán manejados con confidencialidad y solo para los fines del presente estudio de investigación.

Cronograma de actividades

Mes	Actividades
Julio 2024	Planteamiento del problema, investigación bibliográfica, definición de objetivos.
Agosto 2024- Septiembre 2024	Recolección y análisis de datos obtenidos del expediente clínico. Recopilación de datos obtenidos del análisis de las muestras. Análisis de datos preliminares. Presentación de datos.
Octubre – Noviembre 2024	Redacción de informe preliminar de datos.
Noviembre- Diciembre 2024	Recolección de datos finales. Análisis estadístico.
Diciembre 2024 - Enero 2025	Redacción final del trabajo. Presentación.

Referencias Bibliográficas

1. Ben Ezra D, Forrester JV (1995) Fundal white dots: the spectrum of a similar pathological process. Br J Ophthalmol 79(9):856–860
2. Gass JD (1969) Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy. Arch Ophthalmol 80(2):177–185
3. Deutman AF (1983) Acute multifocal ischaemic choroidopathy and the choriocapillaris. Int Ophthalmol 6(2):155–160
4. Wolf MD, Folk JC, Panknen CA et al (1990) HLA-B7 and HLA-DR2 anti- gens and acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy. Arch Ophthalmol 108:698–

5. Bodine SR, Marino J, Camisa TJ et al (1992) Multifocal choroiditis with evidence of lyme disease. *Ann Ophthalmol* 24:169–173
6. Borruat FX, Piguet B, Herbort CP (1998) Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy following mumps. *Ocul Immunol Inflamm* 6:189–193
7. Lowder CY, Foster RE, Gordon SM et al (1996) Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy after acute group A streptococcal infection. *Am J Ophthalmol* 122:115–117
8. Stoll G, Reiners K, Schwartz A et al (1991) Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy with cerebral involvement. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 54(1):77–79
9. Althaus C, Unsöld R, Figge C et al (1993) Cerebral complications in acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy. *Ger J Ophthalmol* 2(3):150–154
10. Kirkham TH, Ffytche TJ, Sanders MD (1972) Placoid pigment epitheliopathy with retinal vasculitis and papillitis. *Br J Ophthalmol* 56:875–880
11. Howe LJ, Woon H, Graham EM et al (1995) Choroidal hypoperfusion in acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy. *Ophthalmology* 102:1877–1883
12. Heiferman MJ, Rahmani S, Jam- pol LM et al (2017) Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy on optical coherence tomography angiography. *Retina* 37(11):2084–2094
13. WilliamsDF, MielerWF(1989) Long-term follow-up of acute placoid multifocal pigment epitheliopathy. *Br J Ophthalmol* 73:985–990
14. Roberts TV, Mitchell P (1997) Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy: a long-term study. *Aust N Z J Ophthalmol* 25:277–281
15. Ryan SJ, Maumenee AE (1980) Birdshot retinochoroidopathy. *Am J Ophthalmol* 89(1):31–45

16. Jones NP (2015) The Manchester uveitis clinic: the first 3000 patients epidemiology and casemix. *Ocul Immunol Inflamm* 23(2):118–126
17. Rothova A, Sutorpvan Schulten MS, Frits Treffers W et al (1996) Causes and frequency of blindness in patients with intraocular inflammatory disease. *Br J Ophthalmol* 80(4):332–336
18. Baarsma GS, Priem HA, Kijlstra A (1990) Association of birdshot retinochoroidopathy and HLA-A29 antigen. *Curr Eye Res.* <https://doi.org/10.3109/02713689008999422>
19. Kuiper JJ, Van Setten J, Ripke S et al (2014) A genome-wide association study identifies a functional ERAP2 haplotype associated with birdshot chorioretinopathy. *Hum Mol Genet* 23(22):6081–6087
20. Gass JD (1981) Vitiliginous chorioretinitis. *Arch Ophthalmol* 99(10):1778–1787
21. Oosterhuis JA, Baarsma GS, Polak BC (1982) Birdshot chorioretinopathy vitiliginous chorioretinitis. *Int Ophthalmol* 5(3):137–144
22. Levinson RD, Brézin A, Rothova A et al (2006) Research criteria for the diagnosis of birdshot chorioretinopathy: results of an international consensus conference. *Am J Ophthalmol* 141(1):185–187
23. Guex-Crosier Y, Herbort CP (1997) Prolonged retinal arteriovenous circulation time by fluorescein but not by indocyanine green angiography in birdshot chorioretinopathy. *Ocul Immunol Inflamm* 5:203–206
24. Pohlmann D, Macedo S, Stübiger N et al (2017) Multimodal imaging in birdshot retinochoroiditis. *Ocul Immunol Inflamm* 25(5):621–632
25. Gasch AT, Smith JA, Whitcup SM (1999) Birdshot retinochoroidopathy. *Br J Ophthalmol* 83:241–249
26. Pohlmann D, Vom Brocke GA, Winterhalter S et al (2018) Dexamethasone inserts in noninfectious uveitis: a single center experience. *Ophthalmology* 125(7):1088–

27. Leclercq M, Le Besnerais M, Langlois V et al (2018) Tocilizumab for the treatment of birdshot uveitis that failed interferon alpha and anti-tumor necrosis factor- alpha therapy: two cases report and literature review. *Clin Rheumatol* 37(3):849–853
28. Calco-Rio V, Blanco R, Santos-Gómez M et al (2017) Efficacy of anti-IL6-receptor tocilizumab in refractory cystoid macular edema of birdshot retinochoroidopathy. Report of two cases and literature review. *Ocul Immunol Inflamm* 25(5):604–609
29. Jampol LM, Sieving PA, Pugh D et al (1984) Multiple evanescent white dot syndrome. 1. clinical findings. *Arch Ophthalmol* 102:671–674
30. Nguyen MH, Witkin AJ, Reichel E et al (2007) Microstructural abnormalities in MEWDS demonstrated by ultrahigh resolution optical coherence tomography. *Retina* 27(4):414–418
31. Wang JC, Lains I, Sorbin L et al (2017) Distinguishing white dot syndromes with patterns of choroidal hypoperfusion on optical coherence tomography angiography. *Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina* 48(8):638–646
32. Nozaki M, Hamada S, Kimuru M et al (2016) Value of OCT angiography in the diagnosis of choroidal neovascularization complicating multiple evanescence white dot syndrome. *Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina* 47(6):580–584
33. Volpe NJ, Rizzo JF, Lessell S (2001) Acute idiopathic blind spot enlargement syndrome: a review of 27 cases. *Arch Ophthalmol* 119(1):59–63
34. Nozik RA, Dorsch W (1973) A new chorioretinopathy associated with anterior uveitis. *Am J Ophthalmol* 76(5):758–762
35. Quillen DA, Davis JB, Gottlieb JL et al (2004) The white dot syndromes. *Am J Ophthalmol* 137(3):538–550
36. Dreyer RF, Gass DJ (1984) Multifocal choroiditis and panuveitis. A syndrome that mimics ocular histoplasmosis. *Arch Ophthalmol* 102(12):1776–1784

37. Winterhalter S, Jousen AM, Pleyer U et al (2012) Inflammatory choroidal neovascularisation. *Klin Monbl Augenheilkd* 229(9):897–904
38. Kramer M, Priel E (2014) Fundus autofluorescence imaging in multifocal choroiditis: beyond the spots. *Ocul Immunol Inflamm* 22(5):349–355
39. Cheng L, Chen X, Wenig S et al (2016) Spectral-domain optical coherence tomography angiography findings in multifocal choroiditis with active lesions. *Am J Ophthalmol* 169:145–161
40. Astroz P, Miere A, Mreien S et al (2018) Optical coherence tomography angiography to distinguish choroidal neovascularization from macular inflammatory lesions in multifocal choroiditis. *Retina* 38(2):299–309
41. Bryan RG, Freund KB, Yannuzzi LA et al (2002) Multiple evanescent white dot syndrome in patients with multifocal choroiditis. *Retina* 22(3):317–322
42. Uparker M, Borse N, Kaul S et al (2008) Photodynamic therapy following intravitreal bevacizumab in multifocal choroiditis. *Int Ophthalmol* 28(5):375–377
43. Fine HF, Zhitomirsky I, Freund KB et al (2009) Bevacizumab (avastin) and ranibizumab (lucentis) for choroidal neovascularization in multifocal choroiditis. *Retina* 29(1):8–12
44. Spaide RF, Freund KB, Slakter J et al (2002) Treatment of subfoveal choroidal neovascularization associated with multifocal choroiditis and panuveitis with photodynamic therapy. *Retina* 22(5):545–549
45. Gerth C, Spital G, Lommatzsch A et al (2006) Photodynamic therapy for choroidal neovascularization in patients with multifocal choroiditis and panuveitis. *Eur J Ophthalmol* 16(1):111–118
46. Laatikainen L, Erkkila H (1974) Serpiginous choroiditis. *Br J Ophthalmol* 58:777–783

47. Erkkilä H, Laatikainen L, Jokinen E (1982) Immunological studies on serpiginous choroiditis. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 219(3):131–134
48. Mackensen F, Becker MD, Wiehler U et al (2008) Quantiferon Tb-gold—a new test strengthening long-suspected tuberculous involvement in serpiginous-like choroiditis. Am J Ophthalmol 146(5):761–766
49. Christmas NJ, Oh KT, Oh DM et al (2002) Long-term follow-up of patients with serpiginous choroiditis. Retina 22(5):550–556
50. Lim WK, Buggage RR, Nussenblatt RB (2005) Serpiginous choroiditis. Surv Ophthalmol 50(3):231–244
51. Bouchenaki N, Cimino L, Auer C et al (2002) Assessment and classification of choroidal vasculitis in posterior uveitis using indocyaninegreen angiography. Klin Monbl Augenheilkd 219(4):243–249
52. Cardillo Piccolino F, Grosso A et al (2009) Fundus autofluorescence in serpiginous choroiditis. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 247(2):179–185
53. Mangeon M, Zett C, Amaral C et al (2018) Multimodal evaluation of patients with acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy and serpiginous choroiditis. Ocul Immunol Inflamm 26(8):1212–1218
54. Pakzad-Vaezi K, Khaksari K, Chu Z et al (2018) Swept-source OCT angiography of serpiginous choroiditis. Ophthalmol Retina 2(7):712–719
55. Hooper PL, Kaplan HJ (1991) Triple agent immunosuppression in serpiginous choroiditis. Ophthalmology 98(6):944–951 (discussion 951–2)
56. Sobaci G, Bayraktar Z, Bayer A (2005) Interferon alpha-2a treatment for serpiginous choroiditis. Ocul Immunol Inflamm 13(1):59–66
57. Gass JD (2003) Acute zonal occult outer retinopathy: Donders lecture: the Netherlands ophthalmological society, Maastricht, Holland, June 19, 1992-1993. Retina 23(6):79–97

58. Nguyen, M. H., Witkin, A. J., Reichel, E., et al. (2019) Clinical Characteristics and Outcomes of White Dot Syndromes: A Multicenter Retrospective Study. *American Journal of Ophthalmology*, 207, 35-45
59. Borba, A. M., de Sá, B. J., & Santos, C. B. (2021) White Dot Syndromes in Latin America: A Clinical and Imaging Perspective. *Ocular Immunology and Inflammation*, 29(4), 564-573
60. Baarsma, G. S., Priem, H. A., & Kijlstra, A. (2018) Patterns of Clinical Presentation in Birdshot Retinochoroidopathy. *Current Eye Research*, 43(4), 118-126
61. Winterhalter, S., Joussen, A. M., & Pleyer, U. (2015) Multifocal Choroiditis and Panuveitis: Clinical Characteristics and Outcomes. *Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde*, 232(9), 897-904
62. Heiferman, M. J., Rahmani, S., & Jampol, L. M. (2017) Acute Multifocal Placoid Pigment Epitheliopathy: Clinical Presentation and Imaging Features. *Retina*, 37(11), 2084-2094
63. Christmas, N. J., Oh, K. T., & Oh, D. M. (2020) Clinical Characteristics and Management of Serpiginous Choroiditis: A Retrospective Cohort Study. *American Journal of Ophthalmology*, 219, 55-65
64. Abu-Yaghi N. E., Hartono S. P., Hodge D. O., Pulido J. S., Bakri S. J. (2011) White dot syndromes: a 20-year study of incidence, clinical features, and outcomes. *Ocul Immunol Inflamm. Dec*;19(6): 426-30